
Erhalten am 05. Dezember 2024

Lösung 11

Aufgabe 1: Lineare Differentialgleichungen

Lernziel: Beispiele zu verschiedenen Typen von linearen Differentialgleichungen üben.

Bestimmen Sie für die folgenden linearen Differentialgleichungen sowohl die allgemeine Lösung als auch die Lösung des Anfangswertproblems für die jeweiligen Randbedingungen. Diese Aufgabe bezieht sich auf das **Kapitel 12** im Skript.

a) Inhomogene lineare DGL 1. Ordnung mit variablen Koeffizienten

$$\dot{y}(t) = -\frac{y(t)}{t} + 1; \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

b) Inhomogene lineare DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$y'(x) - y(x) - xe^x = 0; \quad y(1) = \frac{e}{4}$$

c) Inhomogene lineare DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) - 2y(t) = -10; \quad y(0) = 12, \dot{y}(0) = -2$$

Lösung

a) Wie im Skript beschrieben, lösen wir zuerst die homogene Gleichung mit der Methode der Trennung der Variablen:

$$\text{homogene Gleichung: } \frac{dy}{dt} = -\frac{y(t)}{t}$$

$$\text{Trennen der Variablen: } \frac{dy}{y} = -\frac{1}{t} dt$$

$$\text{beide Seiten integrieren: } \int \frac{dy}{y} = - \int \frac{1}{t} dt$$

$$\implies \ln y = -\ln t + c_1$$

$$\implies y_h(t) = \exp\{-\ln t + c_1\} = c_2 \frac{1}{t}$$

Die gefundene Funktion $y_h(t)$ ist also die allgemeine Lösung der homogenen DGL, wobei $c_2 = \exp c_1$ definiert wurde. Als nächstes müssen wir noch die inhomogene Gleichung lösen, also die sogenannte

partikuläre Lösung finden. Dies kann man z. B. mit der Methode der Variation der Konstanten machen, indem wir die Konstante c_2 durch eine Funktion $c_2(t)$ ersetzen:

$$\text{Ansatz: } y_p(t) = \frac{c_2(t)}{t}$$

einsetzen in die DGL:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\frac{c_2(t)}{t} \right] &= -\frac{c_2(t)}{t} \frac{1}{t} + 1 \\ \Rightarrow -\frac{c_2(t)}{t^2} + \frac{1}{t} \frac{dc_2}{dt} &= -\frac{c_2(t)}{t^2} + 1 \\ \Rightarrow \frac{dc_2}{dt} &= t \\ \Rightarrow c_2(t) &= \frac{t^2}{2} \\ \Rightarrow y_p(t) &= \frac{t}{2} \end{aligned}$$

Die allgemeine Lösung der inhomogenen DGL ist gleich der Summe der homogenen und der partikulären Lösung:

$$y(t) = \frac{C}{t} + \frac{t}{2},$$

wobei C in der allgemeinen Lösung eine beliebige Konstante ist. Für die gegebene Randbedingung $y(2) = \frac{3}{2}$ müssen wir nun noch die Konstante bestimmen und bekommen die Lösung des Anfangswertproblems:

$$\begin{aligned} y(2) &= \frac{C}{2} + 1 = \frac{3}{2} \\ \Rightarrow C &= 1 \text{ und } y(t) = \frac{1}{t} + \frac{t}{2}. \end{aligned}$$

- b) Gleich wie in der Aufgabe a) wird zuerst der homogene Teil der DGL mittels Trennung der Variablen gelöst:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= y \\ \Rightarrow \frac{dy}{y} &= dx \\ \Rightarrow \ln y &= x + c_1 \\ \Rightarrow y_h(x) &= c_2 e^x \end{aligned}$$

Die Lösung könnte man auch wieder wie in a) mittels Variation der Koeffizienten finden, da wir es hier allerdings mit einer DGL mit konstanten Koeffizienten zu tun haben, können wir auch den passenden Ansatz für die partikuläre Lösung aus der Tabelle 11.1 im Skript nachschlagen (Methode der unbestimmten Koeffizienten). Die Störfunktion ist in diesem Fall $s(x) = xe^x$, was in der Tabelle 11.1 der zweiten Zeile entspricht. Da hier ausserdem $\alpha = a = 1$ mit der Nomenklatur aus dem Skript, müssen wir den passenden Lösungsansatz $y_p(x) = xe^x \cdot Ax$ wählen. Durch einsetzen in die

DGL können wir dann noch die Konstante A bestimmen:

$$\begin{aligned}\frac{dy_p}{dx} &= y_p + xe^x \\ Ae^x x^2 + 2Ae^x x &= Ae^x x^2 + xe^x \\ \implies A &= \frac{1}{2} \\ \implies y_p(x) &= \frac{1}{2}x^2 e^x\end{aligned}$$

Die allgemeine Lösung der DGL ist dann gegeben durch die Summe der homogenen und partikulären Lösung:

$$y(x) = Ce^x + \frac{1}{2}x^2 e^x = e^x \left(C + \frac{x^2}{2} \right).$$

Die Lösung des AWP mit der Randbedingung $y(1) = \frac{e}{4}$ ist dann:

$$\begin{aligned}y(1) &= e \cdot \left(C + \frac{1}{2} \right) = \frac{e}{4} \\ \implies C &= -\frac{1}{4} \\ \implies y(x) &= e^x \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right).\end{aligned}$$

- c) Zuerst lösen wir wieder das homogene Problem, für eine DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten bestimmen wir dafür die Nullstellen des charakteristischen Polynoms, welches wir mit dem Eulerschen Ansatz bekommen:

$$\text{Eulerscher Ansatz: } u(t) = e^{\lambda t}$$

$$\text{Einsetzen in DGL: } \lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$\text{charakteristisches Polynom: } p(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda - 1)(\lambda + 2) =$$

$$\text{Nullstellen des char. Polynoms: } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$$

Das charakteristische Polynom hat also zwei voneinander verschiedene Nullstellen, es handelt sich also um den Fall I im Skript. Die allgemeine Lösung ist dann gegeben durch:

$$y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} = C_1 e^t + C_2 e^{-2t}.$$

Als nächstes müssen wir noch die partikuläre Lösung bestimmen. Die Störfunktion ist in diesem Beispiel $s(t) = -10$. Aus der Tabelle 11.2 im Skript finden wir den dafür passenden Lösungsansatz in der ersten Zeile (0 ist keine Nullstelle des char. Polynoms, also $p(0) \neq 0$):

$$\text{Lösungsansatz: } y_p(t) = A$$

$$\text{Einsetzen in DGL: } -2A = -10$$

$$\implies y_p(t) = A = 5$$

Die allgemeine Lösung ist dann gegeben durch:

$$y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-2t} + 5.$$

Um das AWP zu lösen müssen wir nun noch die Konstanten durch die gegebenen Randbedingungen bestimmen:

$$\begin{aligned}y(0) &= C_1 + C_2 + 5 = 12 \\ \dot{y}(0) &= C_1 - 2C_2 = -2 \\ \implies C_1 &= 4, C_2 = 3 \\ \implies y(t) &= 4e^t + 3e^{-2t} + 5.\end{aligned}$$

Aufgabe 2: Kieselstein

Lernziel: Verknüpfung von Schwingung und Kinematik.

Ein Sprungbrett schwingt in harmonischer Schwingung mit einer Frequenz von einem Zyklus pro Sekunde. Wie gross ist die maximale Amplitude, mit der das Brettende schwingen darf, ohne dass ein dort liegender Kieselstein während der Schwingung den Kontakt mit dem Sprungbrett verliert und zu Hüpfen anfängt?

Lösung:

Das Ende des Sprungbretts schwingt harmonisch gemäss

$$z(t) = z_0 \sin(\omega t).$$

[Hier haben wir die Phase der Schwingung so gewählt, dass das Sprungbrett zur Zeit $t = 0$ sich genau in seiner Ruhelage befindet und die Bewegungsgleichung durch eine Sinusfunktion beschrieben werden kann. Alternativ könnte man die Phase auch so wählen, dass $z(t) = z_0 \cos(\omega t)$.]

Der Stein beginnt zu Hüpfen, wenn die maximale Beschleunigung des Sprungbretts in Punkten maximaler Auslenkung (also am oberen und unteren Umkehrpunkt) die Fallbeschleunigung übersteigt. In diesem Fall ist die auf die Stein wirkende Normalkraft 0 und der Stein löst sich vom Brett. Die Beschleunigung des Brettes ist

$$\ddot{z}(t) = -\omega^2 z_0 \sin(\omega t).$$

Das Sprungbrett erreicht den oberen Umkehrpunkt zum ersten Mal nach einer Zeit $t = \frac{\pi}{2\omega}$, die Beschleunigung am oberen Umkehrpunkt ist dann $\ddot{z}(t = \pi/(2\omega)) = -\omega^2 z_0$. Somit haben wir die Bedingung für die Amplitude

$$\begin{aligned}\omega^2 z_0 &\leq g \\ \implies z_0 &\leq \frac{g}{\omega^2} = \frac{9.81 \text{ m/s}^2}{(2\pi \cdot 1 \text{ s}^{-1})^2} = 24.8 \text{ cm}.\end{aligned}$$

Aufgabe 3: Schwimmendes Brett

Lernziel: Bewegungsgleichung für ein schwingendes System aufstellen.

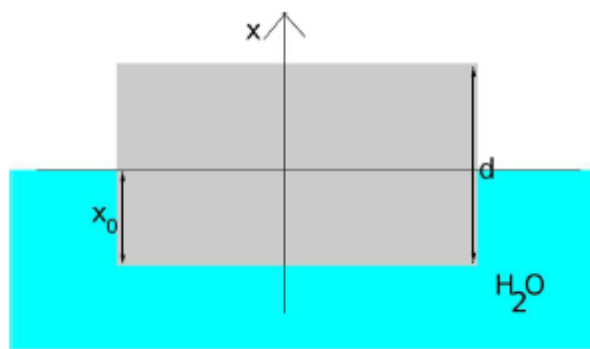
Ein quadratisches Brett der Kantenlänge 20 cm und Dicke 2 cm schwimmt auf dem Wasser, wobei es 0.8 cm eingetaucht ist. Wird es senkrecht von oben angestossen, so führt es eine vertikale Schwingung aus. Die Grundfläche bleibt dabei stets horizontal.

- a) Welche Frequenz hat die Schwingung?
- b) Das Brett wird bis zur vollständigen Benetzung unter Wasser gedrückt (die Oberkante des Bretts ist dann genau auf Höhe der Wasseroberfläche) und anschliessend losgelassen. Wie lange dauert es, bis es völlig aus dem Wasser heraus ist?

Hinweis: Verwenden Sie das “Archimedische Prinzip”, wonach die Auftriebskraft F_A des Brettes dem Gewicht des Wassers entspricht, das vom Brett verdrängt wird. Die Oberflächenspannung und die Viskosität des Wassers oder ähnliche Störeffekte können vernachlässigt werden. (Dichte Wasser $\rho_{H_2O} = 1 \text{ g/cm}^3$)

Lösung:

- a) Die Fläche des Bretts sei A und die Dichte von Wasser ist gegeben durch $\rho_{H_2O} = 1 \text{ g/cm}^3$. Weiter bezeichnen wir mit $d = 2 \text{ cm}$ die Dicke des Brettes und mit $x_0 = 0.8 \text{ cm}$ die Eintauchtiefe des Brettes. Das Brett schwimmt und befindet sich im Gleichgewicht, wenn die Masse des verdrängten



Wassers gleich der Masse des Bretts ist, also

$$\rho_{H_2O} A x_0 = \rho_B A d,$$

wobei ρ_B die Dichte des Brettes bezeichnet. Diese ergibt sich daraus zu

$$\rho_B = \rho_{H_2O} \frac{x_0}{d} = 0.4 \text{ g/cm}^3.$$

Also ist die Masse des Brettes

$$m_B = d A \rho_B = 320 \text{ g} = 0.32 \text{ kg}.$$

Wir definieren nun ein neues Koordinatensystem, und zwar bezeichnet $x(t)$ die momentane Eintauchtiefe in Bezug auf den Gleichgewichtspunkt (jetzt Nullpunkt) und die x -Achse zeige von der Wasseroberfläche nach unten. Die Bewegungsgleichung für den Fall $\rho_{H_2O} > \rho_B$ lautet dann nach dem 2. Newtonschen Axiom:

$$\sum_i F_{x,i} = -g A \rho_{H_2O} x = m_B \ddot{x},$$

oder umgeformt

$$\ddot{x} + g \frac{\rho_{H_2O}}{\rho_B d} x = 0. \quad (1)$$

Somit ergibt sich die Kreisfrequenz zu:

$$\omega_0^2 = \frac{g}{d} \frac{\rho_{H_2O}}{\rho_B} \implies \omega_0 = 35 \text{ s}^{-1}.$$

b) Die Lösung von Gleichung 1 mit den Anfangsbedingungen

$$x(t=0) = x_B = (d - x_0), \quad \dot{x}(t=0) = 0$$

lautet

$$x(t) = x_B \cos(\omega_0 t).$$

Die Auftauchzeit t_a bestimmt sich aus

$$x(t = t_a) = -x_0 = (d - x_0) \cos(\omega_0 t_a).$$

Somit können wir nach t_a auflösen:

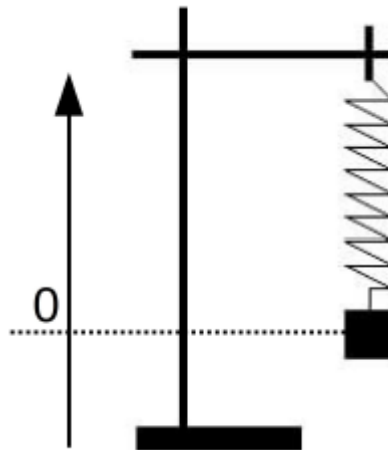
$$\begin{aligned} \cos(\omega_0 t_a) &= -\frac{x_0}{d - x_0} \\ \Rightarrow t_a &= \frac{1}{\omega_0} \arccos\left(\frac{-x_0}{d - x_0}\right) = 0.07 \text{ s.} \end{aligned}$$

Aufgabe 4: Konzeptfragen

Lernziel: Konzepte zu Schwingungen üben.

4.1 Federpendel

Betrachten Sie die folgende Abbildung eines Federpendels samt eingezeichnetem Koordinatensystem. Welche der nachfolgend genannten Konfigurationen für die Größen Ort s , Geschwindigkeit v und Beschleunigung a tritt bei einer harmonischen Schwingung nicht auf?



☐ $s < 0, v > 0$ und $a < 0$

☐ $s > 0, v > 0$ und $a < 0$

☐ $s < 0, v < 0$ und $a > 0$

☐ $s > 0, v < 0$ und $a < 0$

4.2 Oszillatorbedingung

Auf eine Masse wirkt die in der Abbildung skizzierte ortsabhängige Kraft. An welchen Punkten kann eine Schwingung auftreten?

☐ nur C

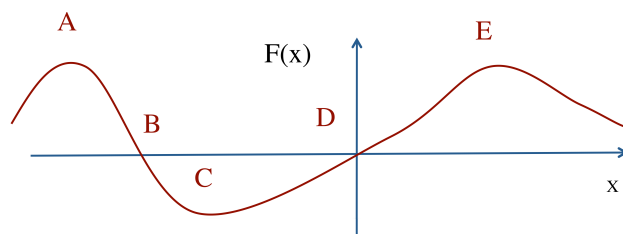
☐ B und D

☐ nur D

☐ A, C und E

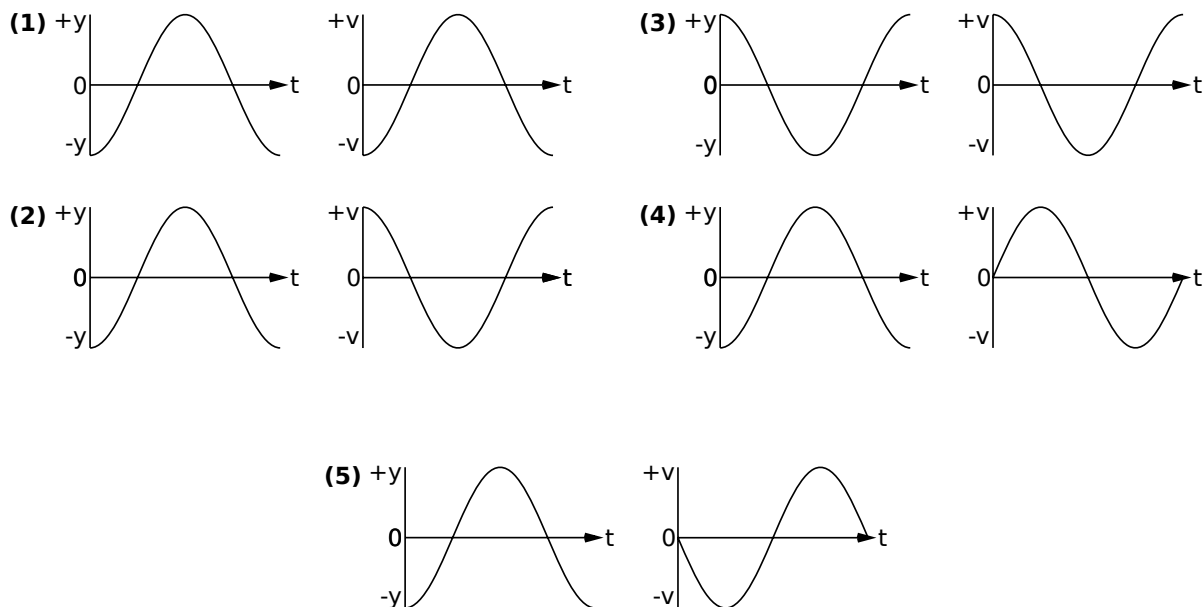
☐ nur B

☐ A und E



4.3 Harmonischer Oszillator

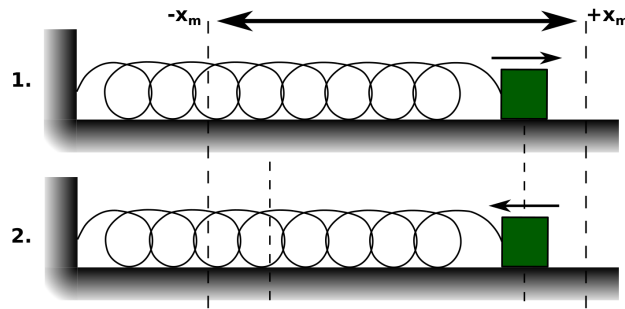
Ein einfacher harmonischer Oszillator besteht aus einer Masse m , welche an einer Feder mit der Federkonstante k von der Decke hängt. Die Masse werde nun aus ihrer Gleichgewichtslage um die Distanz A in die negative y -Richtung ausgelenkt und dann zum Zeitpunkt $t = 0$ s losgelassen. Nun oszilliert die Masse mit einer Periode T auf und ab. Welches Paar der folgenden Auslenkungs-Zeit und Geschwindigkeits-Zeit Diagramme beschreibt diese Bewegung?



4.4 Phasenwinkel

Die Abbildung zeigt zwei Oszillatoren zum Zeitpunkt $t = 0$, welche sich jeweils in Pfeilrichtung bewegen. Welcher Oszillator hat eine Phase von $\phi = \pi/4$?
Man nimmt eine Oszillation der folgenden Form an:

$$x(t) = x_m \cos(\omega t + \phi).$$



Lösung:

Federpendel

□ $s < 0$, $v > 0$ and $a < 0$

Oszillatorbedingung

Da für eine Schwingung eine Rückstellkraft auftreten muss, kommen nur Punkt B und D in Frage. Man erinnere sich nun daran, dass das Potential und die dazugehörige Kraft folgendermassen zusammenhängen:

$$F(x) = -\frac{\partial}{\partial x}U(x).$$

Somit erhalten wir am Punkt B ein konvexes Potential und am Punkt D ein konkaves. Daher ist die richtige Antwort: nur B.

Harmonischer Oszillator

Während einer Periode bewegt sich die Masse von $-A$ nach $+A$ und wieder zurück nach $-A$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird die Masse losgelassen, d.h. sie hat noch keine Geschwindigkeit. Bis zum Durchgang der Masse durch die Gleichgewichtslage wird die Masse beschleunigt und hat dort die höchste Geschwindigkeit. Nach dem Durchgang wird die Masse wieder abgebremst (hat dabei aber immer noch eine positive Geschwindigkeit in y -Richtung!) bis die Geschwindigkeit am höchsten Punkt der Schwingung verschwindet. Für die zweite Hälfte der Periode verhält sich die Geschwindigkeit genau umgekehrt. Daher ist die richtige Antwort (4).

Phasenwinkel

Der Oszillator hat eine Geschwindigkeit von $v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -x_m \sin(\omega t + \phi)$. Für $t = 0$ und $\phi = \pi/4$ gilt dann $v(0) = -x_m \sin(\pi/4) < 0$, also bewegt sich der Oszillator in die negative x -Richtung. Oszillator 2 ist also die richtige Antwort.